LEZIONE 182
Tornitura automatica parametrica

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO e Macro B

Obiettivo didattico: Progettare una macro parametrica per calcolare passate di tornitura esterna, riservare sovrametallo e preparare un ciclo ripetibile per una famiglia di diametri.

Attenzione: materiale didattico, non programma di produzione. Gli esempi logici sono pensati per essere letti e simulati; gli schemi con movimenti o cicli sono incompleti finché non vengono adattati al modello, anno, opzioni, revisione CNC, manuale CMZ, utensili, serraggio, origini, correttori e interblocchi reali. Non modificare parametri/PMC e non bypassare protezioni per far funzionare un esempio.

Convenzioni: esempi metrici e didattici. Le variabili comuni sono esempi da riservare; i programmi non sono stati collaudati sulla macchina dell'utente.

1. Teoria e principio di funzionamento

La tornitura parametrica utilizza diametro grezzo, diametro finito, sovrametallo, profondità massima di passata e lunghezza lavorata come input. La macro calcola i diametri intermedi; il percorso reale viene poi eseguito con cicli G71/G70 o con una strategia manuale validata.

Se X è programmato in diametro, la profondità radiale totale è (D0−Dtarget)/2. Un sovrametallo radiale a lascia un diametro di sgrossatura Drough=Dfinito+2a. Il numero minimo di passate è FUP[asportazione_radiale/ap_max].

Il ciclo nativo G71 è normalmente preferibile per sgrossare profili, quando formato e geometria sono compatibili. Esistono formati a uno o due blocchi e varianti; i segni, gli indirizzi e la modalità di profilo vanno verificati nel manuale del tornio e nel sistema G-code attivo.

Una macro custom non deve duplicare senza necessità il ciclo CNC. È spesso più robusto usare Macro B per validare e calcolare i dati, quindi un G71 standard per il profilo, dopo verifica del formato e simulazione.

2. Sintassi e funzioni di riferimento

```
Calcolo:
Drough = Df + 2 * sovrametallo_radiale
Arad = (D0 - Drough) / 2
N = FUP[Arad / ap_max]
ap_reale = Arad / N
Di = D0 - 2 * i * ap_reale

Schema G71 a due blocchi comune (solo riferimento):
G71 U(d) R(e) ;
G71 P(ns) Q(nf) U(u) W(w) F(f) ;
G70 P(ns) Q(nf) ;

Formato, segni e varianti da manuale CMZ/FANUC.
```

Nota di programmazione: il punto e virgola è usato nei manuali FANUC come fine blocco; nell'editor CNC può essere rappresentato dal carattere EOB. Rispettare il formato del controllo e la codifica ISO/EIA impostata.

3. Esempio di programma commentato

```
O0182 (MAIN - CALCOLO, NON TAGLIA)
N10 G65 P8202 A60.0 B40.0 C1.5 D0.3
N20 (OUTPUT #100=N PASSATE; #101=AP RADIALE)
N30 (DIAMETRI INTERMEDI #110... )
N40 M30

O8202 (CALCOLO PASSATE ESTERNE)
N10 IF[#1 LE #2] GOTO900
N20 IF[#3 LE 0] GOTO900
N30 IF[#4 LT 0] GOTO900
N40 #10=#2+2*#4 (D TARGET SGROSSATURA)
N50 IF[#1 LE #10] GOTO900
N60 #11=[#1-#10]/2
N70 #100=FUP[#11/#3]
N80 #101=#11/#100
N90 #12=1
N100 WHILE[#12 LE #100]DO1
N110 #[109+#12]=ROUND[[#1-2*#12*#101]*1000]/1000
N120 #12=#12+1
N130 END1
N140 M99
N900 #3000=182 (DATI TORNITURA NON VALIDI)

(SCHEMA G71: NON PRONTO PER ESECUZIONE)
(G71 U1.0 R0.5 ;)
(G71 P100 Q200 U0.3 W0.1 F0.25 ;)
(N100 ... PROFILO VALIDATO ...)
(N200 ... FINE PROFILO ...)
(G70 P100 Q200 ;)
```

4. Spiegazione riga per riga

G65 A60 B40 C1,5 D0,3 — D0=60 mm; Df=40 mm; ap massima=1,5 mm radiali; sovrametallo=0,3 mm radiali.

N40 — Dtarget sgrossatura=40+2×0,3=40,6 mm.

N60 — Asportazione radiale=(60−40,6)/2=9,7 mm.

N70 — N=FUP[9,7/1,5]=7 passate.

N80 — ap uniforme=9,7/7=1,3857 mm radiali.

N100–N130 — Calcola i diametri X di ciascuna passata e li salva in #110…#116.

G71/G70 — Lo schema mostra la struttura tipica del ciclo, ma non definisce profilo, ingressi, uscite, utensili, correttori o distanze di sicurezza.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Passata	Diametro X teorico
1	57,229
2	54,457
3	51,686
4	48,914
5	46,143
6	43,371
7	40,600

Come leggere la simulazione: seguire il flusso dall'alto verso il basso; quando IF/GOTO è vero, la riga successiva non viene eseguita e il controllo passa all'etichetta N indicata. M98/M99 e G65/M99 hanno stack di chiamata e regole proprie.

6. Varianti e applicazioni

• G71 nativo: scelta preferibile per profili compatibili e formato documentato.

• Macro di calcolo + G71: la macro prepara passate e controlli, il ciclo CNC esegue il profilo.

• Macro con passate manuali: possibile per geometrie semplici, ma richiede una strategia di ingresso/retratto accuratamente verificata.

• Tornitura interna: invertire correttamente le relazioni diametrali e verificare accessibilità barra/utensile.

• Famiglia pezzi: usare parametri per diametri e lunghezze solo entro una gamma già validata.

7. Compatibilità: ISO/G-code A e Macro B

Distinzione fondamentale: il sistema G-code A (talvolta chiamato informalmente ISO tipo A) è una modalità di interpretazione dei codici G del tornio; Macro B è il linguaggio parametrico FANUC con variabili #, espressioni, IF, GOTO, WHILE e G65. Sono livelli distinti. La disponibilità di Macro B e delle sue opzioni va verificata; il sistema G-code attivo può cambiare il significato di alcuni G-code e l'uso di indirizzi incrementali.

Standard FANUC: sintassi e funzioni Macro B/M98/M99 documentate per la serie, quando previste dalla specifica. Da verificare sulla CMZ: opzioni, parametri, formato programma, codici M OEM, segnali PLC/PMC, modalità di ricerca, interblocchi e sequenze automatiche.

8. Errori comuni e diagnosi

1. Confondere profondità radiale con variazione diametrale.

2. Non raddoppiare il sovrametallo radiale quando si calcola il diametro target.

3. Usare ROUND al posto di FUP per il numero di passate, rischiando di superare ap massima.

4. Usare il formato G71 di un'altra serie o sistema G-code.

5. Non verificare il profilo tra P e Q, le quote di ingresso e i sovrametalli X/Z.

6. Usare la macro come programma di taglio senza testare utensile, presa, potenza, truciolo e collisioni.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. D0=70, Df=50, ap=2 radiale, sovrametallo=0,5 radiale: N?
Soluzione: Dtarget=51; Arad=(70−51)/2=9,5; N=FUP[9,5/2]=5.

Esercizio 2. Qual è il diametro di sgrossatura se Df=32 e sovrametallo radiale 0,2?
Soluzione: 32+2×0,2=32,4 mm.

Esercizio 3. Perché G71 può essere preferibile alla macro manuale?
Soluzione: È un ciclo nativo che gestisce le passate del profilo, se compatibile e correttamente configurato.

Esercizio 4. La macro proposta muove gli assi?
Soluzione: No, calcola numero e diametri delle passate.

Esercizio 5. Quali dati mancano per rendere eseguibile il G71?
Soluzione: Profilo, utensile, correttori, coordinate, ingresso/uscita, feed, velocità, serraggio e formato esatto CMZ.

10. Dipendenze macchina e checklist prima della prova

Dipendenze specifiche: G71/G70 e relativi formati dipendono da sistema G-code, opzioni e variante CMZ. X diametrale è un'ipotesi esplicita dell'esempio. Profondità, avanzamento e velocità sono dati tecnologici da validare.

Variabili dell'esempio: #1=D0, #2=Df, #3=ap max radiale, #7=sovrametallo radiale; #100=N, #101=ap reale, #110... diametri intermedi.

☐ Verificare revisione FANUC e opzioni Macro Executor.
☐ Confrontare il formato con B-64484EN/03 e B-63943EN-2/07.
☐ Verificare le variabili comuni e la mappa OEM.
☐ Simulare il flusso e testare prima senza movimenti.
☐ Per i movimenti reali, verificare utensili, serraggio, origini, limiti e protezioni.

11. Riferimenti tecnici

Riferimenti di studio: FANUC Series 30i/31i/32i Model B, Operator's Manual B-64484EN/03 (program configuration, M98/M99, custom macro, IF/GOTO, WHILE); FANUC Macro Executor Programming Manual B-63943EN-2/07 (argomenti G65, variabili, macro statements e chiamate); FANUC Parameter Manual B-64490EN/05; FANUC PMC Programming Manual B-64513EN. Per i dettagli OEM prevale il manuale della specifica CMZ TA.